LaserArt
Manual do usuário

Desenho, texto, imagens e preparação de trabalhos para laser

Referência: LaserArt 0.02.1
Versão do arquivo Windows: 0.2.0.1
Edição em português: 12 de outubro de 2026

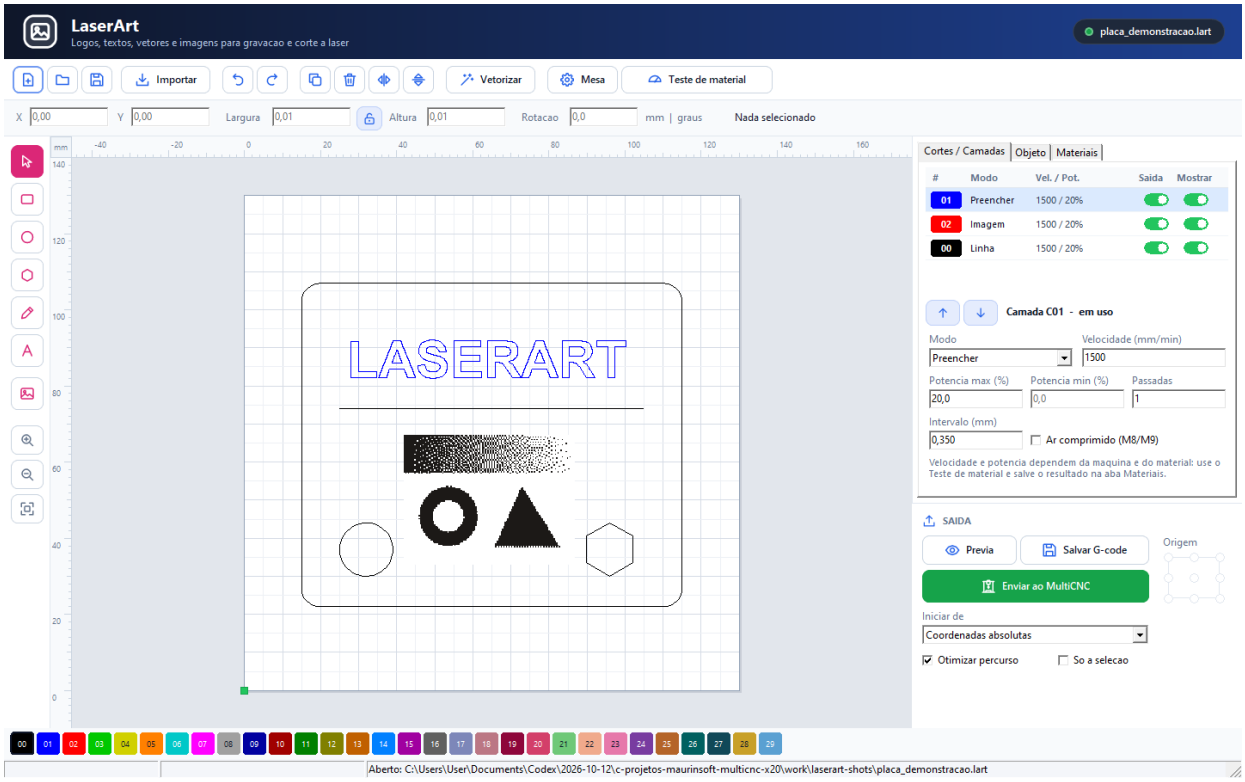


Figura 1. Composição de demonstração na interface real do LaserArt.

Aprenda a criar a arte, organizar as camadas, definir parâmetros testados, conferir o percurso e preparar o G-code para execução no MultiCNC.

As figuras usam dados de demonstração. Os valores de velocidade, potência, intervalo e mesa ilustram os campos da interface; não são receitas para materiais.

00 / LASERART 0.02.1

Como consultar este manual

Siga os capítulos na ordem para preparar seu primeiro trabalho ou use os marcadores do PDF para abrir uma tarefa. Os nomes dos comandos acompanham a interface, inclusive quando aparecem sem acentos.

Capítulo / página	Capítulo / página
01. Fluxo de trabalho / 3	15. Cores e camadas / 17
02. Conheça a interface / 4	16. Parâmetros das camadas / 18
03. Criar, abrir e salvar / 5	17. Linha, Preencher e Imagem / 19
04. Configurar a mesa / 6	18. Ordem de execução e percurso / 20
05. Navegar na área de desenho / 7	19. Teste de material / 21
06. Selecionar e editar objetos / 8	20. Biblioteca de materiais / 22
07. Retângulo, elipse e polígono / 9	21. Origem do trabalho / 23
08. Linhas e polilinhas / 10	22. Conferir a prévia / 24
09. Criar texto vetorial / 11	23. Salvar G-code / 25
10. Posição, tamanho e rotação / 12	24. Enviar ao MultiCNC / 26
11. Importar SVG / 13	25. Exercício: uma placa com texto / 27
12. Importar imagens / 14	26. Solução de problemas / 28
13. Ajustar a gravação de imagens / 15	27. Atalhos e gestos / 29
14. Vetorizar uma imagem / 16	28. Versão, arquivos e referências / 30

Convenções: medidas em milímetros; velocidade em mm/min; potência de camada em porcentagem; potência da matriz de teste em valor S. Clique significa botão esquerdo, salvo indicação diferente.

Fluxo de trabalho

O LaserArt prepara a arte e os movimentos do trabalho. A execução física acontece no MultiCNC.

1. Abra o LaserArt pela MultiSuite ou execute **laserart.exe**. Crie uma arte nova ou abra um projeto **.lart**.

2. Em **Mesa**, confirme largura, altura e S máximo conforme a controladora.

3. Desenhe formas, crie texto ou importe SVG e imagens. Ajuste posição e dimensões.

4. Organize os objetos nas camadas e escolha Linha, Preencher ou Imagem. Defina a ordem de execução.

5. Use **Teste de material** para obter parâmetros adequados e registre os resultados em **Materiais**.

6. Confira origem, seleção, camadas com saída ligada e **Prévia**. Salve o projeto.

7. Clique em **Salvar G-code** ou **Enviar ao MultiCNC**. No MultiCNC, confira configuração, zero e Frame antes de iniciar.

Você quer...	Use...
Editar a arte depois	Projeto .lart, com objetos e parâmetros.
Preparar movimentos para a controladora	G-code .gcode ou .nc.
Reaproveitar uma configuração testada	Biblioteca de Materiais.
Conectar, fazer Home, Frame e iniciar	MultiCNC.

Camadas novas começam com velocidade e potência zeradas. Informe valores testados antes de gerar o trabalho. O preenchimento numérico dos campos não comprova um teste físico no material.

02 / LASERART 0.02.1

Conheça a interface

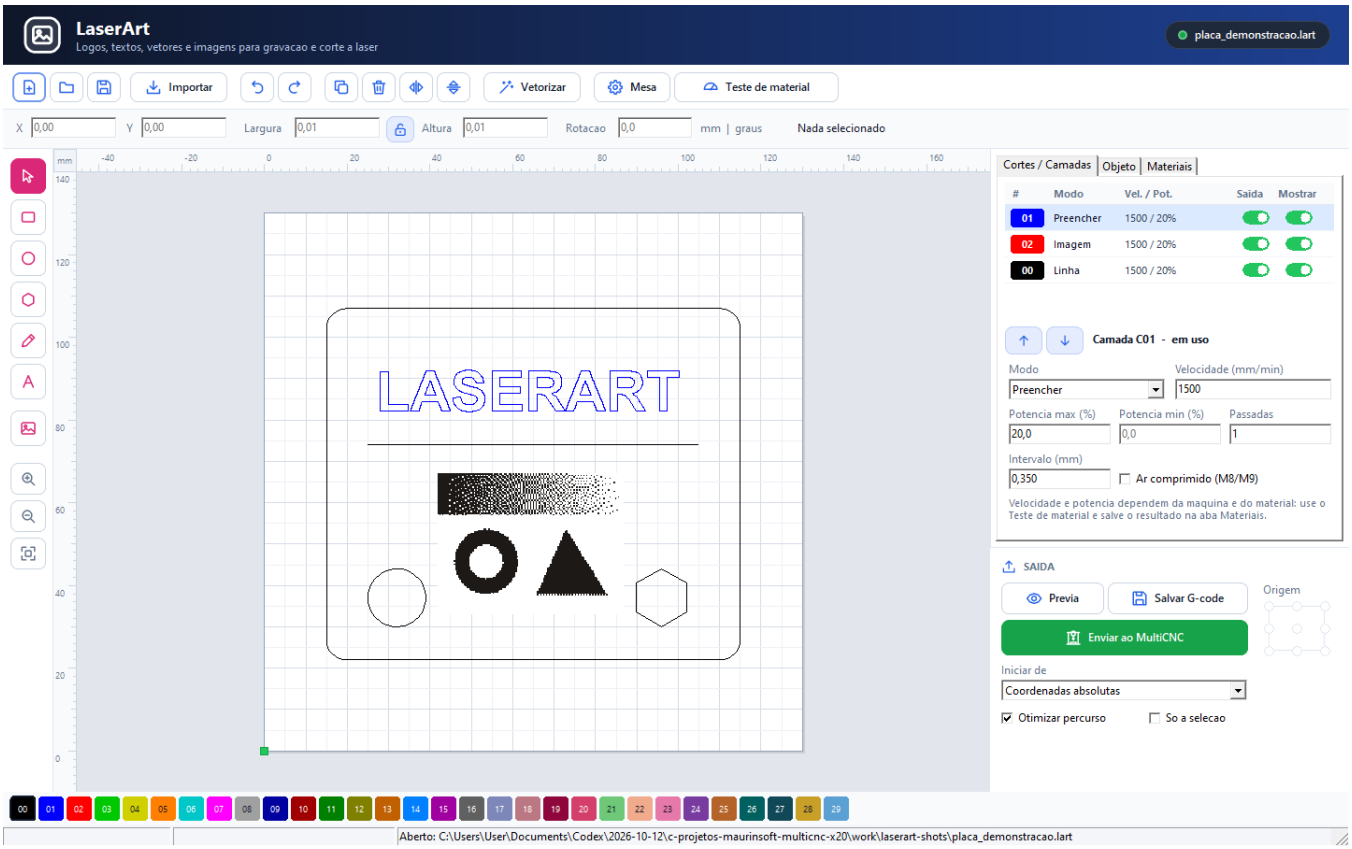


Figura 2. Tela principal: ferramentas, mesa, painéis de edição, saída e paleta.

Região	Para que serve
Barra superior	Novo, Abrir, Salvar, Importar, desfazer/refazer, duplicar, excluir, espelhar, vetorizar, Mesa e Teste de material.
Barra de propriedades	X, Y, largura, altura, proporção e rotação da seleção.
Ferramentas à esquerda	Selecionar, formas, linha, texto, imagem e zoom.
Área central	Mesa, grade adaptativa, réguas e objetos.
Abas à direita	Cortes / Camadas, Objeto e Materiais.
Saída e rodapé	Prévia, G-code, MultiCNC, origem, paleta de 30 cores e mensagens.

03 / LASERART 0.02.1

Criar, abrir e salvar

Comando	Como utilizar
Novo - Ctrl+N	Inicia uma arte vazia. Se houver alterações, responda à solicitação de salvar.
Abrir - Ctrl+O	Escolha um projeto .lart existente.
Salvar - Ctrl+S	Grava o projeto atual. Na primeira gravação, escolha pasta e nome.
Salvar como - Ctrl+Shift+S	Grava com outro nome ou em outra pasta.
Importar - Ctrl+I	Acrescenta SVG, PNG, JPG, JPEG ou BMP à arte. É possível escolher vários arquivos.
Arrastar arquivos	Solte SVG ou imagens sobre a janela para importar. Um .lart abre o projeto correspondente.

O que o projeto guarda

O arquivo **.lart** armazena os objetos, contornos do texto, posição, dimensões, camadas, ordem, mesa e opções de saída. Ele permite continuar a edição; o G-code guarda os movimentos gerados.

As imagens são referenciadas pelo caminho do arquivo original, sem serem incorporadas ao .lart. Preserve esses arquivos. Ao transportar o projeto para outro computador, confira se cada imagem continua acessível; reimporte quando necessário.

Identificar alterações

O indicador no cabeçalho mostra o nome do arquivo e o estado alterado. Ao fechar, criar outro projeto ou abrir pela caixa Abrir, use Salvar para conservar o trabalho ou Cancelar para continuar editando.

Salve antes de arrastar outro .lart para a janela, pois esse gesto abre diretamente o projeto.

Configurar a mesa

A mesa representa a área disponível para posicionar o trabalho.

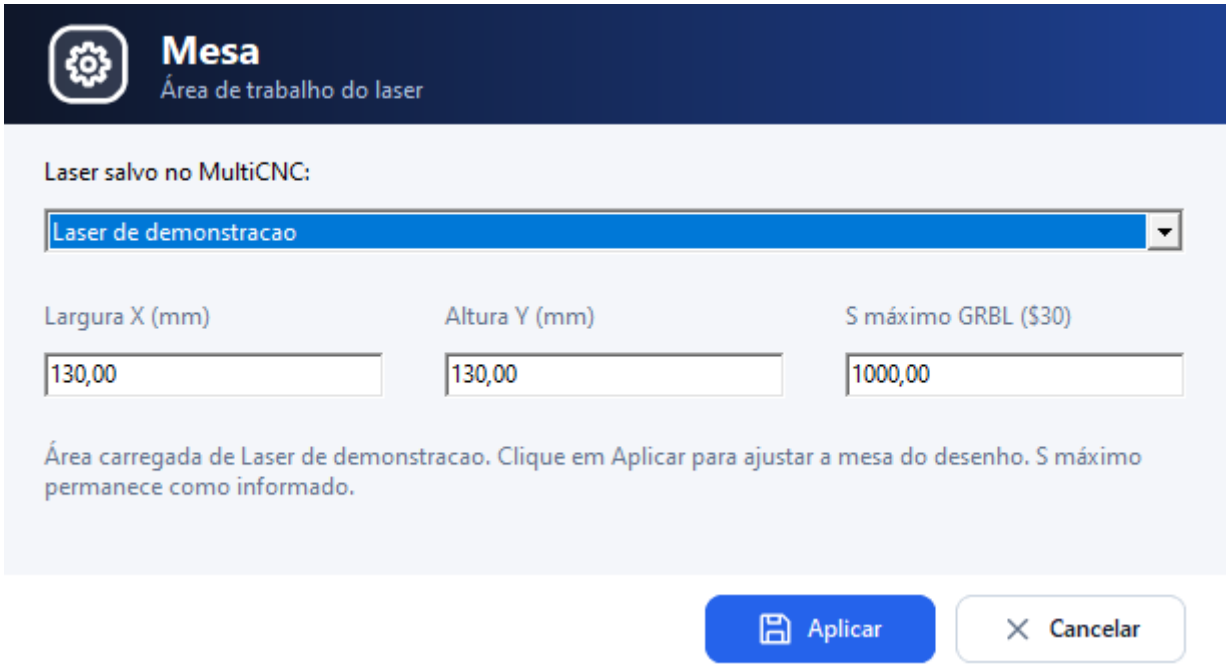


Figura 3. Mesa: perfil de demonstração, dimensões X/Y e S máximo.

1. Clique em **Mesa**. Em **Laser salvo no MultiCNC**, escolha um equipamento laser cadastrado com área válida, inclusive CUSTOM.

2. Confira **Largura X (mm)** e **Altura Y (mm)**. Para informar valores próprios, escolha **Ajuste manual**.

3. Informe **S máximo GRBL ($30)** conforme a controladora. A seleção do equipamento mantém o S máximo já informado.

4. Clique em **Aplicar**. A mesa do projeto é atualizada e a visualização se ajusta. Use Cancelar para abandonar a alteração.

S máximo é a escala de potência da controladora, não a potência óptica em watts. Exemplo de conversão: com S máximo 1000, uma camada a 20% gera S200. Esse exemplo explica a escala; não recomenda potência para um material.

Se o cadastro estiver ausente, inválido ou sem lasers com dimensões válidas, use Ajuste manual. A mesa é salva no .lart e a alteração pode ser desfeita.

05 / LASERART 0.02.1

Navegar na área de desenho

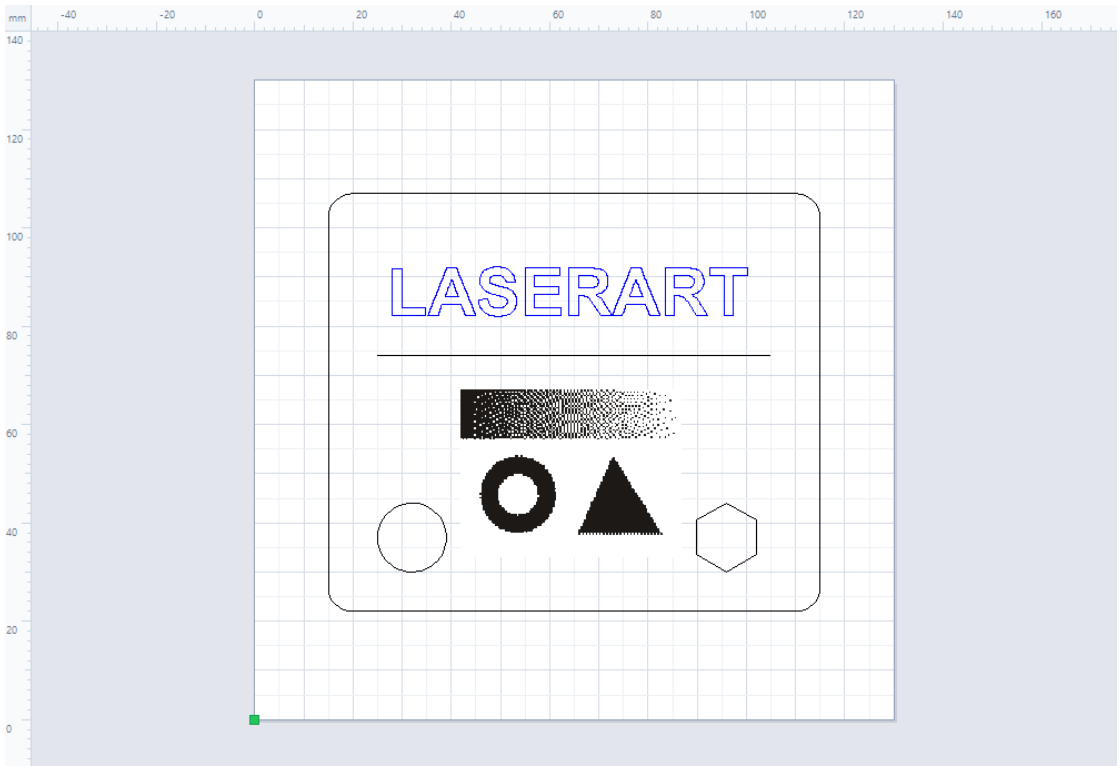


Figura 4. Réguas e grade em milímetros; a origem da mesa fica no canto inferior esquerdo.

Gesto ou botão	Resultado
Roda do mouse	Aproxima ou afasta a vista em torno do cursor.
Arrastar com botão do meio ou direito	Desloca a vista sem mover os objetos.
Lupa + / lupa -	Aumenta ou reduz o zoom.
Mostrar toda a mesa	Ajusta a vista para enxergar a mesa inteira.
Mover o cursor sobre o desenho	Mostra X/Y em milímetros na barra de estado.

O eixo X cresce para a direita e Y cresce para cima. A grade muda de espaçamento com o zoom. Use os campos X/Y e tamanho quando precisar de uma medida exata.

Aproximar ou deslocar a vista não altera o tamanho físico da arte. Largura e altura dos objetos continuam expressas em milímetros.

06 / LASERART 0.02.1

Selecionar e editar objetos

1. Ative **Selecionar**, tecla **V**, e clique em um objeto.

2. Use **Shift+clique** para adicionar ou retirar objetos da seleção. Arraste no espaço vazio para selecionar por área.

3. Arraste o objeto selecionado para movê-lo. As alças da seleção permitem redimensionar.

4. Para um ajuste exato, informe X, Y, Largura e Altura na barra superior. Use as setas para mover 1 mm ou Shift+setas para 10 mm.

Ação	Como executar
Selecionar todos	Ctrl+A com foco na área de desenho.
Duplicar	Botão Duplicar ou Ctrl+D; a cópia permanece editável.
Excluir	Botão Excluir, Delete ou Backspace na área de desenho.
Desfazer / refazer	Ctrl+Z / Ctrl+Y; Ctrl+Shift+Z também refaz.
Travar posição	Selecione um objeto, abra Objeto e marque Travar posição para impedir movimento e redimensionamento.

Os atalhos de ferramentas, setas, seleção e exclusão dependem do foco na área de desenho. Enquanto digita texto ou edita um campo, clique novamente no desenho para usar esses atalhos.

Desfazer/refazer guarda até 50 estados na sessão. Salvar o projeto conserva a arte; reabrir um arquivo inicia um novo histórico de edição.

Retângulo, elipse e polígono

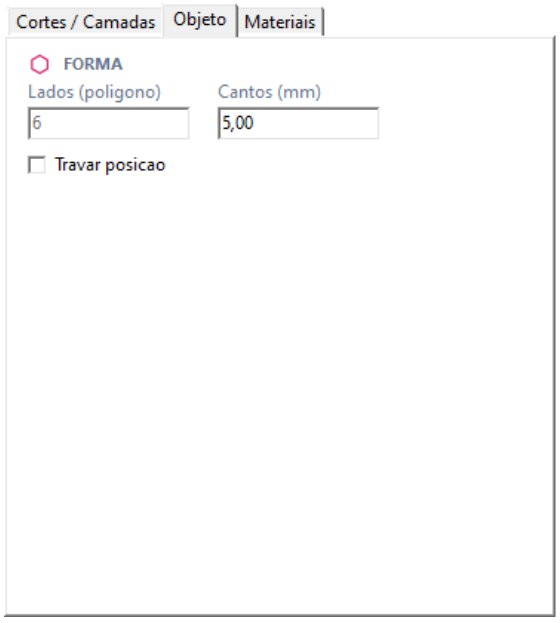


Figura 5. A aba Objeto permite definir o raio dos cantos de um retângulo.

1. Escolha a cor/camada na paleta e ative **Retângulo (R)**, **Elipse (E)** ou **Polígono (P)**.

2. Clique e arraste na mesa. Mantenha **Shift** para conservar a proporção durante o desenho, por exemplo para um círculo.

3. Selecione a forma criada e ajuste as medidas na barra superior.

4. Em **Objeto**, use **Lados (polígono)** para definir de 3 a 64 lados ou **Cantos (mm)** para arredondar um retângulo.

Forma	Ajuste específico
Retângulo	Cantos em milímetros; zero mantém os cantos retos.
Elipse	Largura e altura iguais formam um círculo.
Polígono	O campo Lados é habilitado quando um polígono está selecionado.

Os campos específicos ficam desabilitados para os outros tipos de objeto. Para conferir o contorno em detalhe, aproxime a vista.

Linhas e polilinhas

1. Ative **Linha / polilinha**, tecla **L**.

2. Clique no ponto inicial e depois em cada vértice desejado.

3. Para uma linha aberta, termine com **Enter** ou duplo clique.

4. Para um contorno fechado, clique novamente no primeiro ponto.

5. Use **Esc** para cancelar o traçado em andamento. Depois selecione o objeto para mover ou redimensionar.

Escolher o tipo de trabalho

Geometria	Modo indicado na camada
Linha ou polilinha aberta	Linha: o percurso acompanha cada segmento.
Contorno fechado	Linha para percorrer a borda; Preencher para gerar varredura interna.

O modo Preencher ignora caminhos abertos e apresenta aviso. Se a intenção é preencher uma área, feche a polilinha ou use retângulo, elipse, polígono ou texto com contornos fechados.

Conferir antes de exportar

Aproxime a vista para verificar o fechamento. Use Prévia para conferir se o resultado é o contorno esperado ou a área preenchida. As cores identificam as camadas que definirão velocidade e potência.

09 / LASERART 0.02.1

Criar texto vetorial

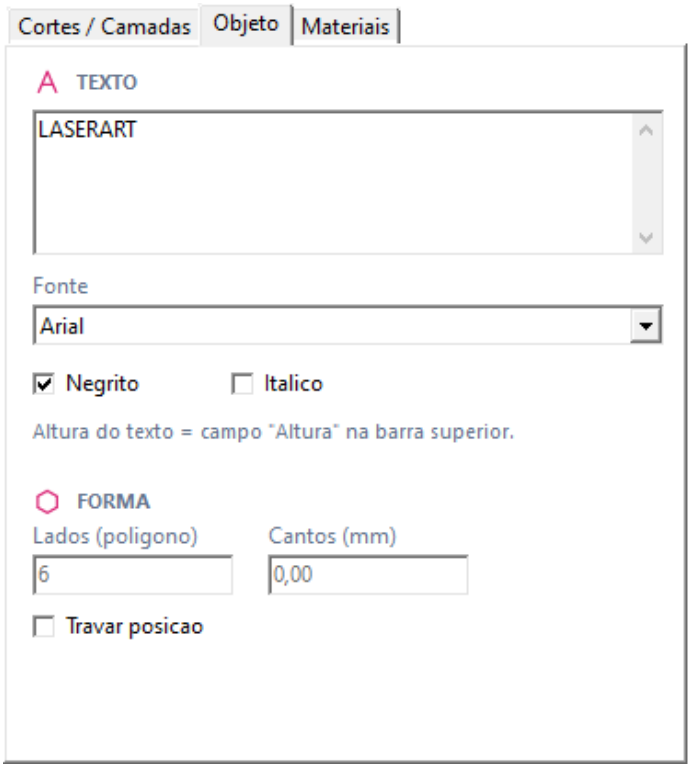


Figura 6. Texto selecionado: conteúdo, fonte, negrito e itálico na aba Objeto.

1. Ative **Texto (T)** e clique no local desejado na mesa. A aba **Objeto** abre para digitação.

2. Digite o conteúdo no quadro Texto. É possível usar mais de uma linha.

3. Escolha uma **Fonte** instalada no computador e marque **Negrito** ou **Itálico**, se desejar.

4. Defina a altura física pelo campo **Altura** da barra superior, em milímetros. A largura acompanha a proporção do texto.

5. Atribua o texto a uma camada: use **Linha** para contornos ou **Preencher** para o interior das letras.

O LaserArt gera contornos vetoriais a partir da fonte. O texto continua editável pela aba Objeto, e seus contornos participam do trabalho como geometria. Letras muito pequenas ou fontes muito finas devem ser conferidas na prévia e no material.

Posição, tamanho e rotação

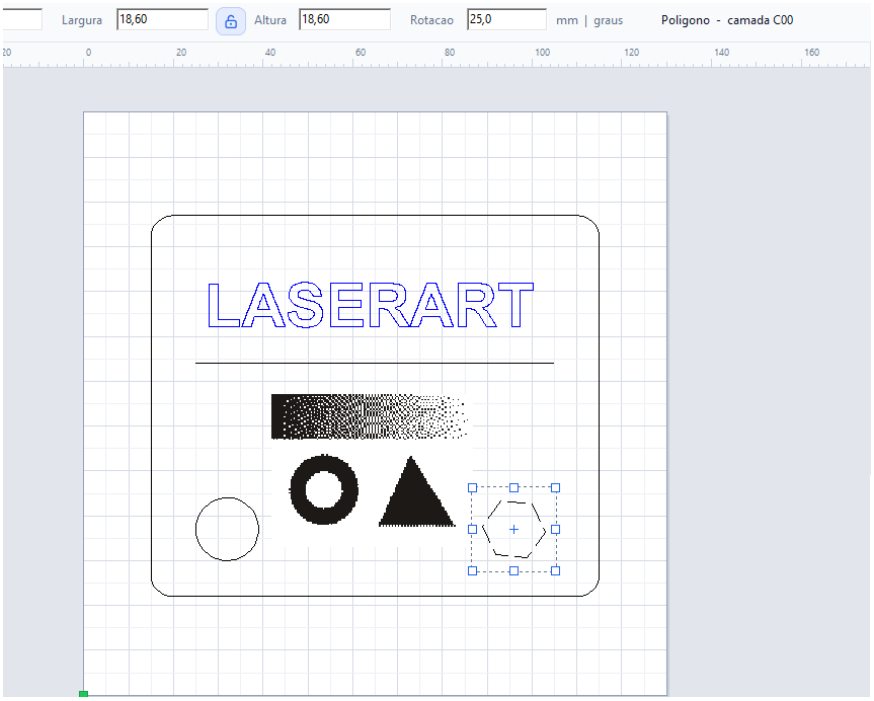


Figura 7. Exemplo de polígono selecionado com rotação aplicada.

Controle	Utilização
X e Y	Posicionam a caixa da seleção em milímetros.
Largura e Altura	Redimensionam um ou vários objetos selecionados.
Travar proporção	Mantém a relação entre largura e altura; Shift nas alças de canto também conserva a proporção.
Rotação	Informa o ângulo em graus. Para um objeto, o giro acontece em torno do centro.
Espelhar horizontal / vertical	Inverte a seleção pelos botões da barra superior.
Travar posição - aba Objeto	Impede mover e redimensionar o objeto; desmarque para voltar a ajustá-lo.

Para posicionamento previsível de uma forma girada, ajuste o ângulo e confira novamente a seleção e a prévia. Para imagens, mantenha rotação zero no LaserArt: a saída raster desta versão ignora o giro e avisa. Se precisar, gire o arquivo de imagem antes de importá-lo.

Importar SVG

1. Clique em **Importar** ou pressione **Ctrl+I**. Selecione um ou vários arquivos SVG. Você também pode arrastá-los sobre a janela.

2. Confira os vetores importados e a mensagem da barra de estado, que informa quantos objetos/caminhos foram encontrados e quais elementos foram ignorados.

3. Verifique as dimensões na barra superior. O importador interpreta unidades e a escala do SVG.

4. Revise as camadas criadas por cor. Defina os parâmetros e a ordem de execução antes de gerar a prévia.

Conteúdo do SVG	Tratamento
Linha, retângulo, círculo, elipse, polilinha, polígono e path	Importados como vetores.
Curvas e arcos	Convertidos em segmentos para formar os percursos.
Grupos e transformações	Posição, escala, giro e outras transformações são aplicados à geometria.
Cores	Escolhem a cor mais próxima na paleta; a importação reúne caminhos em objetos por cor.
Texto, imagem, use, defs e elementos ocultos	Ignorados com aviso; prepare os elementos necessários antes de importar.

Se o SVG contém texto importante, converta-o em caminhos no editor de origem. Imagens inseridas dentro de SVG devem ser importadas separadamente como PNG, JPG ou BMP. Confira a escala após a importação.

Importar imagens

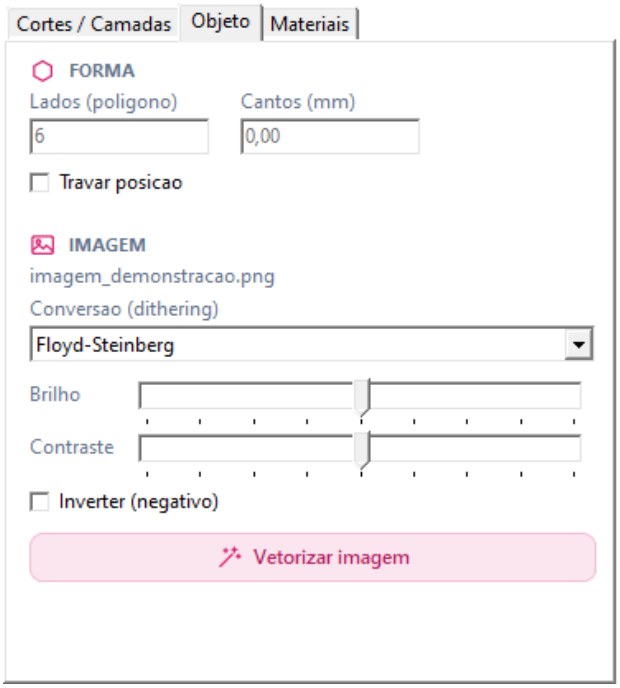


Figura 8. Imagem selecionada e opções de processamento na aba Objeto.

1. Use **Importar**, o botão de imagem na barra esquerda ou arraste o arquivo. Formatos aceitos: **PNG, JPG/JPEG e BMP**.

2. Selecione a imagem e confira **Largura** e **Altura**, em milímetros. Ative Travar proporção para evitar deformação.

3. Na aba **Objeto**, escolha dithering e ajuste brilho, contraste e inversão.

4. Em **Cortes / Camadas**, confira o modo Imagem, intervalo, velocidade e potência.

5. Mantenha o arquivo original acessível e salve o projeto .lart.

A importação procura uma camada adequada para imagem: usa a atual se estiver livre ou já for Imagem, depois procura uma camada de imagem ou outra livre. Confira a camada efetivamente escolhida.

A dimensão inicial usa 0,1 mm por pixel, limitada a cerca de 80% da mesa. Essa é uma convenção de importação: ajuste o tamanho físico ao seu trabalho. Imagens com rotação devem ser preparadas no editor de imagem antes da importação.

Ajustar a gravação de imagens

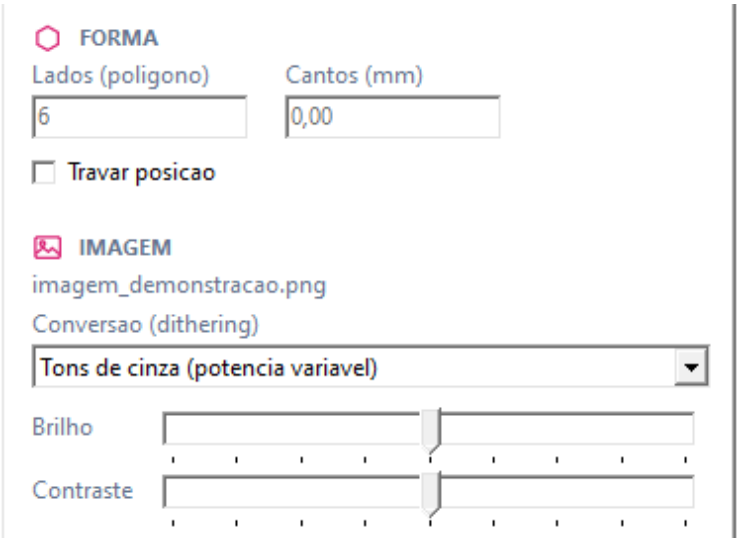


Figura 9. Modo Tons de cinza selecionado para a imagem de demonstração.

Método de dithering	Quando considerar
Limiar (preto e branco)	Transforma em duas intensidades; adequado para símbolos e desenhos de alto contraste.
Floyd-Steinberg	Representa tons por distribuição de pontos. Compare a textura com o material.
Jarvis	Outra distribuição de pontos para representar os tons.
Tons de cinza (potência variável)	Varia S entre a potência mínima e máxima conforme o tom. Branco não queima.

Brilho clareia ou escurece a entrada; **Contraste** altera a separação dos tons; **Inverter (negativo)** troca as regiões claras e escuras. Os dois ajustes vão de -100 a 100.

O Intervalo da camada define o espaçamento da grade de gravação. Menor intervalo produz mais linhas e tende a aumentar tempo e tamanho do G-code. Compare a prévia e o resultado de teste; a aparência na tela não prevê a cor final do material.

Vetorizar uma imagem

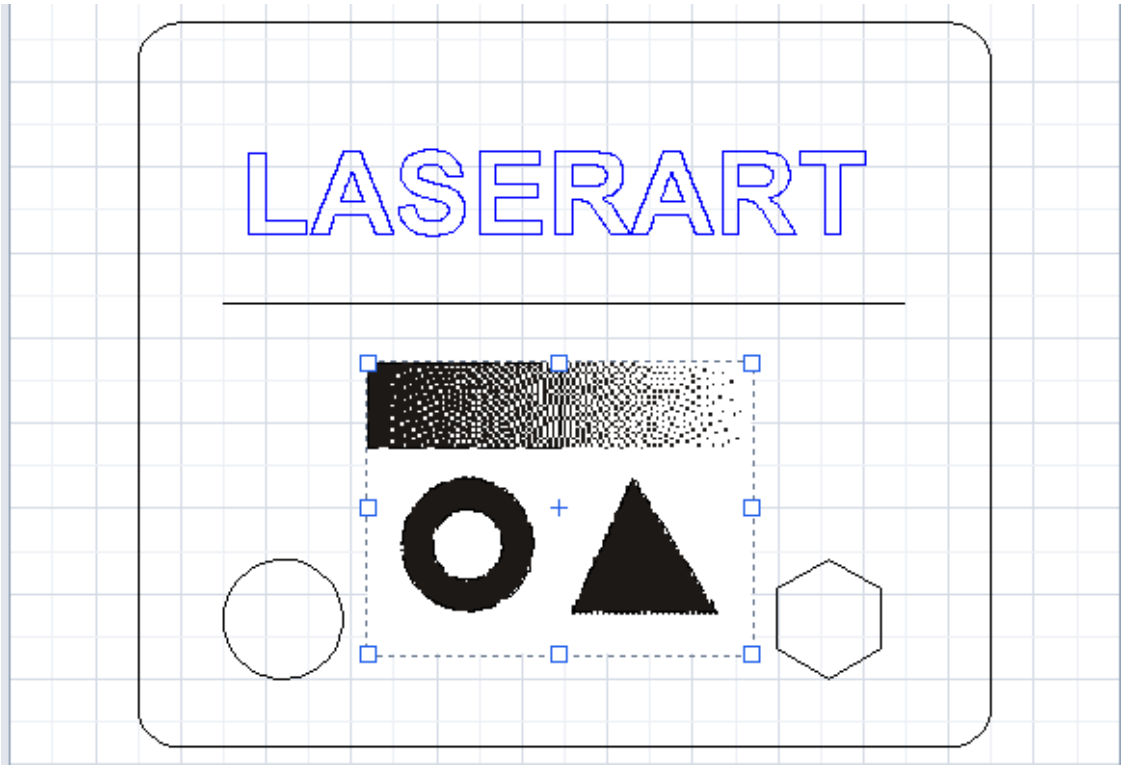


Figura 10. Resultado da vetorização, selecionado sobre a imagem original.

1. Selecione **uma imagem**. Ajuste brilho, contraste e inversão para destacar as regiões que deseja transformar em contornos.

2. Clique em **Vetorizar** na barra superior ou **Vetorizar imagem** na aba Objeto.

3. Confira os contornos gerados e a mensagem de quantidade na barra de estado.

4. A imagem original permanece no projeto. Mova o vetor para comparar ou desligue a saída da camada original quando quiser produzir apenas o vetor.

5. Atribua o vetor a uma camada Linha ou Preencher, ajuste parâmetros e confira a prévia.

A vetorização segue bordas das regiões escuras; ela não transforma automaticamente um traço grosso em uma única linha central. Se nenhum contorno for encontrado, ajuste a imagem e tente novamente.

O vetor conserva tamanho, posição, espelhamento e rotação da imagem. A camada escolhida é vetorial; confira a cor e evite gerar raster e vetor sobrepostos sem intenção.

Cores e camadas

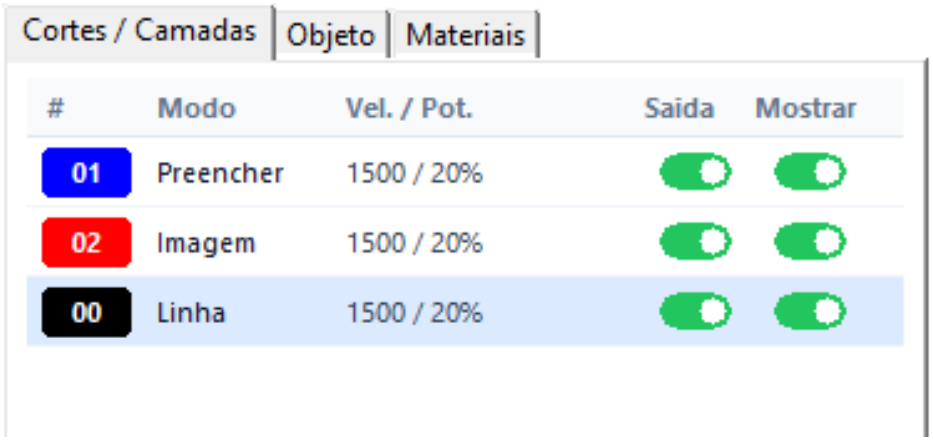


Figura 11. Lista de camadas e seus controles de Saída e Mostrar.

A paleta do rodapé oferece **30 camadas: C00 a C29**. Cada camada reúne objetos que compartilham modo, velocidade, potência, passadas e outras opções de produção.

1. Sem objetos selecionados, clique em uma cor para escolher a camada dos próximos desenhos.

2. Com objetos selecionados, clique em uma cor para transferi-los àquela camada.

3. Na aba **Cortes / Camadas**, clique na linha da camada para editar seus parâmetros.

4. Use a rolagem quando houver mais camadas do que a lista consegue mostrar.

Controle	Efeito
Saída	Ligado inclui os objetos no trabalho. Desligado exclui a camada do G-code.
Mostrar	Controla a visibilidade na área de desenho.
Cor e número	Identificam a camada; a cor, sozinha, não define potência ou velocidade.

Ocultar com Mostrar não desliga a Saída. Uma camada invisível pode continuar incluída no G-code. Para excluir sua produção, desligue Saída e confira a prévia.

Parâmetros das camadas

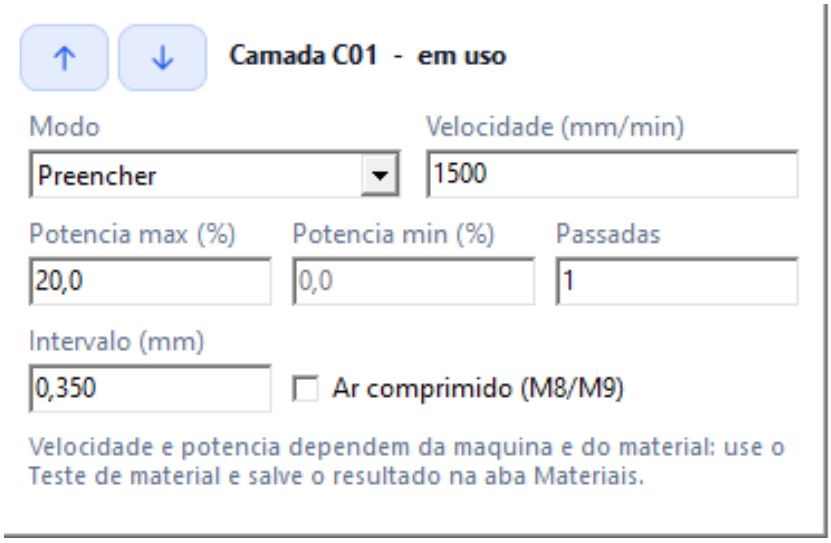


Figura 12. Parâmetros da camada C01 configurada em Preencher.

Campo	Como interpretar
Modo	Linha, Preencher ou Imagem.
Velocidade (mm/min)	Avanço durante o trabalho; use o valor testado para máquina e material.
Potência máx. (%)	Limite de potência convertido para S usando o S máximo da Mesa.
Potência mín. (%)	Disponível no modo Imagem; usada na gravação em tons de cinza.
Passadas	Repetições da camada, de 1 a 50, já incluídas no G-code.
Intervalo (mm)	Espaçamento do preenchimento ou raster; habilitado fora do modo Linha.
Ar comprimido (M8/M9)	Inclui comandos de ativação/desativação para controladora compatível.

O gerador exige velocidade e potência máxima maiores que zero; em Preencher e Imagem, o intervalo também deve ser positivo. A interface limita a potência a 100%. Camadas sem parâmetros válidos impedem a geração e são citadas na mensagem.

Os valores mostrados nas figuras servem apenas para demonstrar a interface. Configure a camada com resultados do Teste de material e confirme o suporte da máquina a M8/M9 antes de usar ar comprimido.

17 / LASERART 0.02.1

Linha, Preencher e Imagem

Modo	Resultado e preparação
Linha (corte)	Percorre os contornos vetoriais. Use para linhas abertas, bordas de formas e letras. A classificação Linha não determina sozinha se haverá corte ou marcação: isso depende dos parâmetros e do material.
Preencher	Gera linhas de varredura dentro dos contornos fechados. O Intervalo define a distância entre elas. Caminhos abertos são ignorados com aviso; vazios internos de letras são preservados pelo preenchimento.
Imagem	Grava o raster processado por dithering, com varredura e parâmetros da camada. Use potência mínima/máxima para tons de cinza.

Escolher o resultado para o texto

Em Linha, o laser acompanha os contornos das letras. Em Preencher, o percurso ocupa seu interior. Para produzir ambos com parâmetros diferentes, duplique o texto e atribua cada cópia à camada correspondente, conferindo o alinhamento e a saída.

Separar tipos de trabalho

Use camadas distintas para contorno, preenchimento e imagem. Isso facilita ajustar intervalo, velocidade, potência e ordem, além de permitir desligar uma operação para testes.

Depois de trocar o modo, gere a prévia novamente. Uma forma visível na mesa não prova que foi incluída no percurso: caminhos abertos não são preenchidos e camadas com Saída desligada são ignoradas.

Ordem de execução e percurso

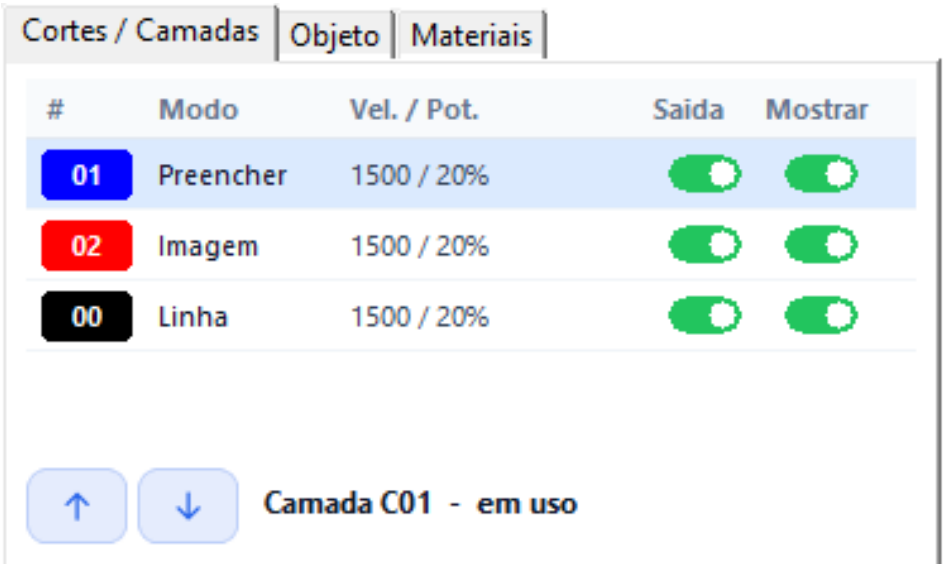


Figura 13. Setas de ordem acima do editor da camada; a lista indica a sequência de execução.

1. Na lista Cortes / Camadas, selecione uma camada.

2. Use a **seta para cima** para executar antes ou a **seta para baixo** para executar depois.

3. Organize a sequência de acordo com o resultado desejado. Em uma placa, por exemplo, faça a gravação antes do contorno que solta a peça.

4. Ative **Otimizar percurso**, no painel Saída, para reorganizar os caminhos vetoriais de Linha e reduzir deslocamentos.

5. Confira novamente Prévia, tempo e deslocamentos.

Opção	Observação
Ordem de camadas	Define a sequência de operações; cada camada executa suas passadas.
Otimizar percurso	Ajusta a ordem interna dos caminhos de Linha. Não substitui a ordem de camadas escolhida.
Só a seleção	Gera o trabalho apenas com os objetos selecionados em camadas com Saída ligada.

Ao terminar um teste parcial, confira se Só a seleção continua marcado. Essa opção pode omitir o restante do projeto na próxima exportação.

Teste de material

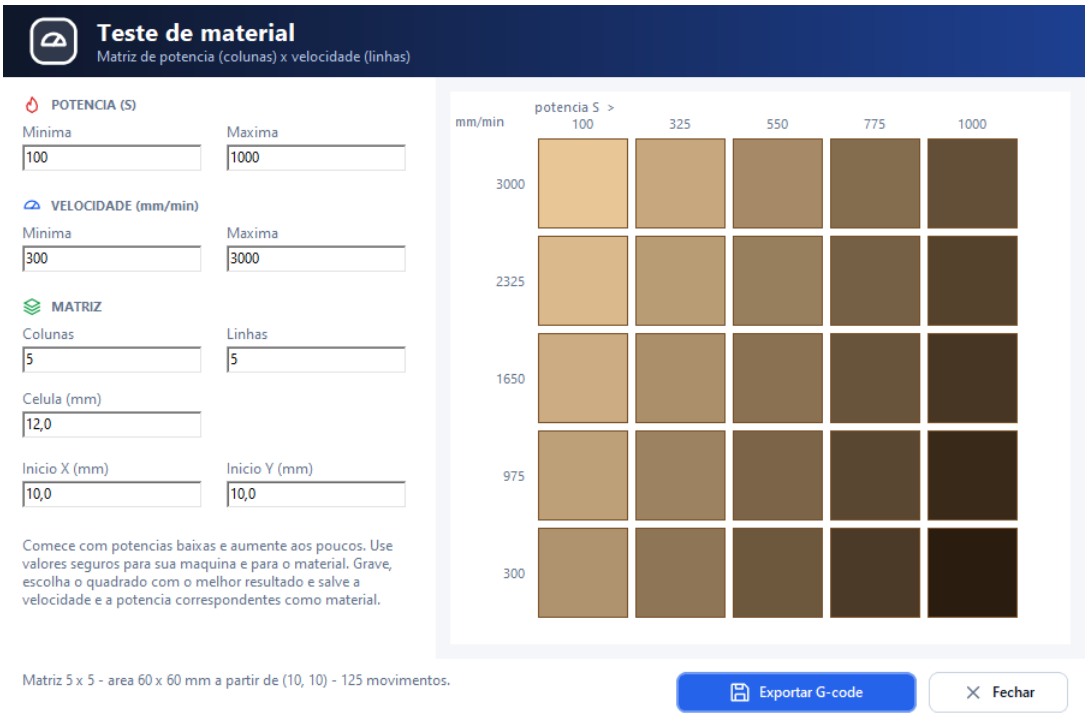


Figura 14. Matriz: potência S nas colunas e velocidade mm/min nas linhas.

1. Clique em **Teste de material**. Informe potência mínima/máxima em **S** e velocidade mínima/máxima em **mm/min**.

2. Defina **Colunas**, **Linhas**, **Célula (mm)** e **Início X/Y**. A matriz aceita de 2 a 20 linhas e colunas.

3. Confira a área indicada. Garanta que a matriz cabe na máquina e que o S máximo escolhido respeita a controladora. Essa janela usa parâmetros próprios.

4. Clique em **Exportar G-code**. Abra o arquivo no MultiCNC, confira o posicionamento e execute o teste.

5. Avalie a peça real. Anote a velocidade e o S da célula escolhida e transfira-os à camada. Salve o resultado na biblioteca.

A cor da matriz é ilustrativa. O arquivo percorre quadrados de teste; não reproduz um preenchimento sólido igual ao desenho da prévia. Para converter S em potência de camada: **% = 100 × S / S máximo**. Com S200 e S máximo 1000, o valor é 20%.

Colunas aumentam a potência da esquerda para a direita; linhas aumentam a velocidade de baixo para cima. Os valores iniciais da janela são demonstração, não uma recomendação para o material.

Biblioteca de materiais

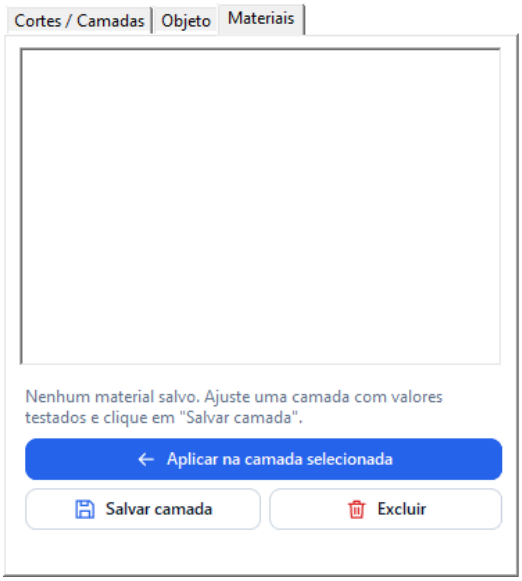


Figura 15. Biblioteca inicialmente vazia, com comandos de aplicar, salvar e excluir.

Salvar um resultado

1. Selecione a camada e informe os parâmetros que você testou: modo, velocidade, potência, intervalo, passadas e ar comprimido.

2. Abra **Materiais** e clique em **Salvar camada**. Informe um nome que identifique material, espessura e finalidade, por exemplo o nome do seu ensaio de gravação.

3. O novo item aparece na lista com o resumo dos parâmetros.

Aplicar e excluir

Selecione a camada de destino em Cortes / Camadas. Na aba Materiais, selecione o item e clique em **Aplicar na camada selecionada**. Revise os valores antes da prévia. Para remover um item, selecione-o, clique em **Excluir** e confirme.

A biblioteca começa vazia e é salva nas configurações locais do aplicativo. Ela é independente do .lart. Guarde os resultados com identificação da máquina e do material; uma configuração testada em outro equipamento precisa ser conferida.

Origem do trabalho

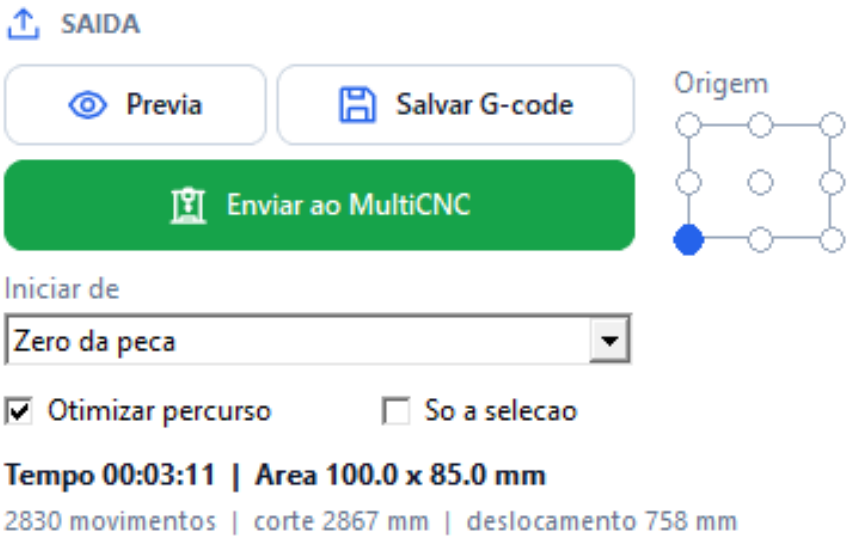


Figura 16. Painel Saída com Zero da peça e seletor de nove pontos habilitado.

Iniciar de	Como funciona
Coordenadas absolutas	Conserva as coordenadas do desenho. O gerador confere se o trabalho cabe na mesa configurada. A referência deve corresponder ao sistema de coordenadas usado no MultiCNC.
Origem do usuário	Desloca a saída pela origem armazenada no projeto. Nesta interface não há ferramenta dedicada para definir uma nova origem do usuário; em projetos novos ela é (0,0).
Zero da peça	Faz o ponto escolhido no seletor 3 × 3 coincidir com (0,0) do trabalho: canto, centro de borda ou centro da área gerada.

Para posicionar pelo centro, escolha Zero da peça e o ponto central. Para apoiar pelo canto inferior esquerdo, escolha o ponto inferior esquerdo. Configure o mesmo ponto físico como zero no MultiCNC.

Zero da peça e Origem do usuário mudam as coordenadas da saída. A conferência física da área depende do zero real e do Frame no MultiCNC; o tamanho da mesa no editor não confirma esse posicionamento.

Conferir a prévia

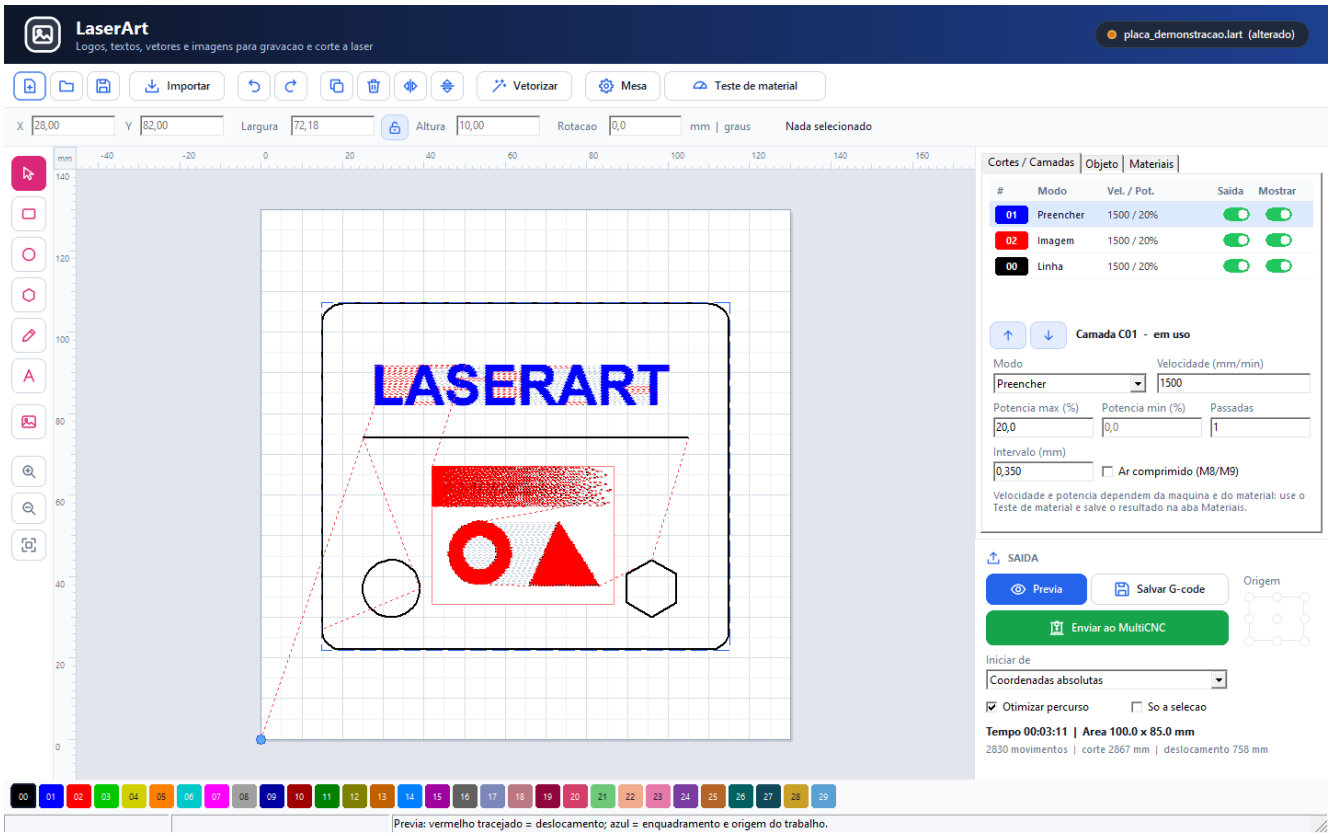


Figura 17. Percurso gerado com Linha, Preencher e Imagem; deslocamentos aparecem em vermelho tracejado.

1. Confirme as camadas com **Saída** ligada, os parâmetros e **Iniciar de**. Se usar Só a seleção, selecione os objetos desejados.

2. Clique em **Prévia**. Observe os percursos na cor das camadas, o vermelho tracejado dos deslocamentos e o enquadramento/origem em azul.

3. Confira **Tempo**, **Área** e a mensagem abaixo das opções. Leia erros ou avisos antes de continuar.

4. Clique novamente em Prévia para voltar à edição normal. Após alterar objetos ou parâmetros, gere a prévia novamente.

> O tempo é estimado a partir dos movimentos e velocidades. A execução real pode variar com aceleração, controladora e máquina. A prévia no LaserArt mostra o trabalho calculado; use Frame no MultiCNC para conferir a posição física.

A ausência de erro significa que o gerador aceitou o trabalho. Ela não substitui a conferência do material, da máquina e do posicionamento.

Salvar G-code

1. Salve o projeto **.lart** e confira uma prévia atualizada.

2. Clique em **Salvar G-code**. Escolha a pasta e o nome, usando **.gcode** ou **.nc**.

3. Se houver erro de camada, seleção ou área, corrija o item indicado e tente novamente.

4. Abra o arquivo gerado no MultiCNC para conferir e executar.

O arquivo contém	Consequência para o uso
Unidades mm e coordenadas absolutas	G21 e G90; a origem escolhida no LaserArt já foi aplicada às coordenadas.
Velocidade F e potência S	Os parâmetros das camadas já estão no arquivo.
Passadas e ordem das camadas	O arquivo contém as repetições planejadas.
Comandos de laser e ar	Geração padrão em M4; M8/M9 quando o ar comprimido estiver selecionado.
Cabeçalho LaserArt	Permite ao MultiCNC reconhecer o trabalho como CNC Laser.

No MultiCNC, mantenha **Pass count = 1** e **Override file feed rates** desligado para conservar passadas e velocidades já geradas. Confirme essas opções mesmo ao abrir manualmente um arquivo.

Exportar G-code não grava um projeto editável. Guarde também o .lart e as imagens originais.

Enviar ao MultiCNC

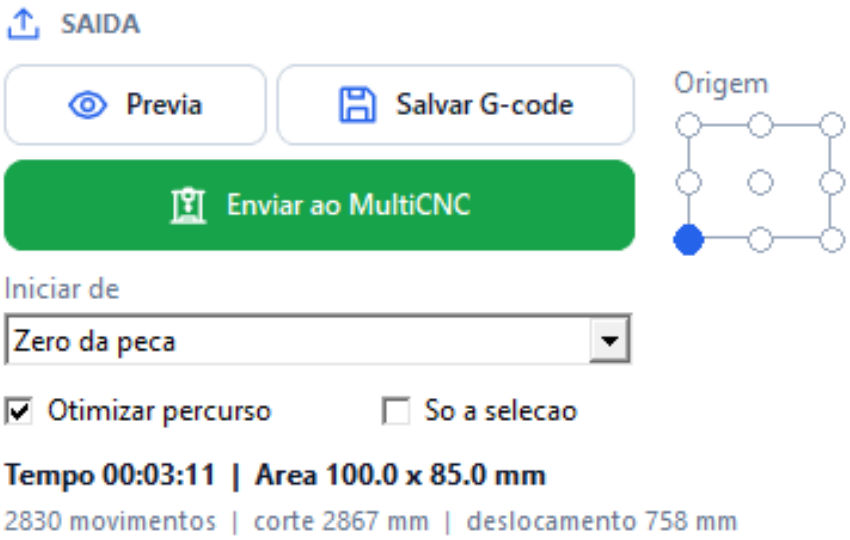


Figura 18. Enviar ao MultiCNC gera o arquivo e abre o módulo de execução.

1. Conclua a conferência no LaserArt e clique em **Enviar ao MultiCNC**.

2. O G-code é gravado ao lado do .lart. Se o projeto ainda não tem arquivo, usa **Documentos/MultiSuite Projects/LaserArt**.

3. O MultiCNC é aberto com o arquivo. Confira CNC Laser, Pass count = 1 e a substituição de velocidades desligada.

4. No MultiCNC, selecione/configure o equipamento, conecte, estabeleça a referência necessária e o zero da peça, e confira a área com **Frame**.

5. Depois da conferência física, inicie o trabalho pelo MultiCNC.

Enviar ao MultiCNC prepara o arquivo e abre o aplicativo. A conexão e o início do trabalho dependem das ações do usuário no MultiCNC.

Se o envio não abrir o MultiCNC

Leia a mensagem com o caminho do G-code salvo. Abra o MultiCNC e carregue esse arquivo manualmente. Verifique a instalação dos módulos da suíte.

O envio verifica o limite de **5 MB** aceito pelo MultiCNC. Se o arquivo ultrapassar o limite, aumente o intervalo da imagem ou reduza sua dimensão física e gere novamente.

Exercício: uma placa com texto

Este exercício ensina a montagem da arte. Utilize os parâmetros obtidos nos seus próprios testes de material.

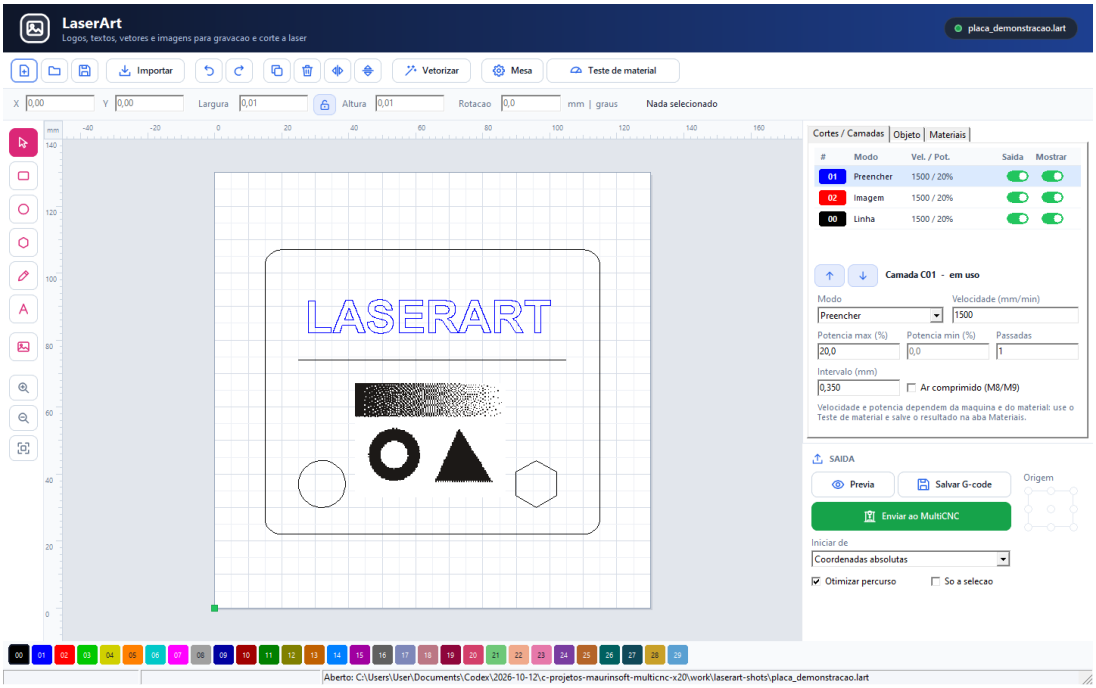


Figura 19. Exemplo de composição: contorno, texto, formas e imagem em camadas distintas.

1. Crie um projeto novo e configure Mesa com a área e o S máximo do seu equipamento.

2. Escolha C00 e desenhe um retângulo. Como exercício geométrico, defina 100 × 85 mm em X15/Y22 numa mesa que comporte essas medidas. Em Objeto, use Cantos = 5 mm.

3. Escolha C01, ative Texto e digite o título. Defina a fonte e Altura = 10 mm; posicione dentro do retângulo. Configure essa camada como Preencher.

4. Se desejar, desenhe elipse, polígono e linha; importe uma imagem em outra camada. Ajuste o tamanho para caber na placa.

5. Aplique parâmetros testados a cada camada. Coloque gravação antes do contorno externo. Confira Saída e Mostrar.

6. Escolha a origem, gere Prévia e salve o .lart. Gere G-code ou envie ao MultiCNC. Confira zero e Frame antes da execução.

Solução de problemas

Situação	O que conferir
Camada sem calibração	Na camada citada, informe velocidade e potência máxima positivas. Para Preencher/Imagem, informe intervalo positivo. Use resultados testados.
Nada para gravar	Confira se existem objetos em camadas com Saída ligada e se a seleção não está restringindo o trabalho.
Nenhum objeto selecionado	Desmarque Só a seleção ou selecione os objetos que deseja gerar.
Trabalho fora da mesa	Em coordenadas absolutas, ajuste X/Y, dimensão dos objetos ou a mesa conforme a área real.
Parte da arte desapareceu	Confira Mostrar, zoom e camadas. A visibilidade não desliga a Saída.
Linha não aparece no preenchimento	Caminhos abertos são ignorados pelo Preencher. Feche o contorno ou use Linha.
SVG incompleto	Texto, imagem e referências use podem ser ignorados. Converta em caminhos no editor original ou importe a imagem separadamente.
Imagem não encontrada	Restaure o arquivo no caminho original ou reimporte a imagem e confira seus ajustes.
Imagem girada sai sem giro	Prepare o giro no arquivo de imagem antes de importar. Esta versão avisa que o raster ignora a rotação.
Vetorizar não encontra contornos	Selecione uma única imagem e ajuste brilho, contraste e inversão para destacar as regiões escuras.
Arquivo acima de 5 MB	Aumente o intervalo da imagem ou reduza seu tamanho físico; confira qualidade e gere novamente.
Atalhos não movem/desenham	Clique na área de desenho para devolver o foco ao editor.
MultiCNC não abre no envio	Use o caminho exibido na mensagem para carregar manualmente o G-code e confira a instalação.

Atalhos e gestos

Atalho / gesto	Ação
Ctrl+N / Ctrl+O	Novo / abrir projeto.
Ctrl+S / Ctrl+Shift+S	Salvar / salvar como.
Ctrl+I	Importar SVG ou imagem.
Ctrl+Z	Desfazer.
Ctrl+Y ou Ctrl+Shift+Z	Refazer.
Ctrl+A / Ctrl+D	Selecionar todos / duplicar seleção.
Delete ou Backspace	Excluir seleção.
V / R / E / P	Selecionar / retângulo / elipse / polígono.
L / T	Linha-polilinha / texto.
Enter / duplo clique	Terminar polilinha aberta.
Clique no primeiro ponto	Fechar polilinha.
Esc	Cancelar ferramenta/traçado em andamento.
Setas / Shift+setas	Mover seleção 1 mm / 10 mm.
Shift+clique	Adicionar ou retirar da seleção.
Arrastar no vazio	Selecionar por área.
Shift ao desenhar / em alça de canto	Manter proporção.
Roda do mouse	Zoom no cursor.
Arrastar com meio ou direito	Deslocar a vista.

Atalhos de objetos e ferramentas exigem foco no editor. Em campos de texto, use os atalhos próprios de edição e clique no desenho ao terminar.

Versão, arquivos e referências

Referência	Identificação
Aplicativo	LaserArt 0.02.1.
Executável Windows	laserart.exe - versão do arquivo 0.2.0.1.
Edição do manual	Português do Brasil, 12/10/2026.
Escopo	Comandos disponíveis na interface e fluxo de produção desta versão.
Projeto / saída	.lart / .gcode ou .nc.
Imagens importadas	PNG, JPG, JPEG e BMP; arquivos originais precisam permanecer acessíveis.
Vetores importados	SVG, com as limitações descritas no capítulo 11.

Conferir a versão instalada

No Windows, localize o executável, abra **Propriedades > Detalhes** e confira as versões do arquivo e do produto. O número do instalador da MultiSuite pode ser diferente do número do LaserArt.

Figuras e documentação do projeto

As figuras são capturas dos formulários reais do LaserArt, com uma arte e um equipamento de demonstração. Alguns quadros ampliam recortes para facilitar a leitura. Não apresentam resultados de gravação física.

O conjunto completo de 16 telas fica em **imgs/manual_laserart_0_02_1/**. O README dessa pasta relaciona cada imagem, sua finalidade e o manual. O PDF fica em **docs/Manuals/**; o guia do módulo está em **laserart/README.md**.

As funções futuras como texto em curva, edição de nós, booleanas, offset/kerf e matriz automática de cópias não fazem parte dos comandos desta edição.

Para retomar a produção: abra o .lart, confira as imagens, aplique parâmetros adequados ao material, atualize a prévia e confirme a referência física no MultiCNC.